Base de Datos II. Actividad 1
Ing. Antonio Jesús Valderrama
PREICA2601B010048

Javier Hernán Martínez Ceballos
Jhonny Tobón Acevedo

IU Digital de Antioquia.
Medellín – Antioquia
Marzo 2026

Tabla de Contenidos

Tabla de contenido

Introducción ***3***

Objetivos. ***4***

Planteamiento del Problema. ***5***

Análisis del Problema. ***6***

Modelo Relacional base de datos "Jardinería". ***7***

Propuesta de la solución para la base de datos "Jardinería". ***8***

Lista de dimensiones propuestas. ***9***

Detalla la tabla de hechos, con sus campos y tipos de datos. ***10***

Consultas solución planteamiento iniciales de ventas de la base de datos "Jardinería". ***10***

Conclusiones ***12***

Bibliografía ***13***

Introducción

Las bases de datos son una herramienta fundamental dentro de las empresas en ellas realizan sus operaciones diarias de rutina que integran actividades como compras, ventas, pedidos, productos, pagos, etc. Estas bases de datos pueden ir creciendo con el tiempo hasta alcanzar un tamaño inimaginable y es ahí donde pueden resultar no tan eficientes debido a su gran tamaño y a su alto nivel de normalización.

Los Data Warehouse con el modelo estrella son la solución a este inconveniente, los cuales hacen que la información se organice de tal forma que facilite la manipulación y análisis de mucha información. Este modelo en estrella está conformado por una tabla central llamada de hechos y otras tablas de dimensiones las cuales definen el contexto de los datos.

La presente actividad tiene como propósito realizar un esquema tipo estrella aplicado a una base de datos relacional con las tablas clientes, productos, pedidos, empleados y pagos, el cual agiliza los procesos de análisis y generación de consultas en la empresa u organización.

Objetivos.

Objetivo General.

A partir de una base de datos relacional para este caso denominada “Jardinería”, diseñar un modelo tipo estrella, para optimizar el análisis de la información que son inherentes a las ventas de la empresa.

Objetivos específicos.

Analizar la estructura de las tablas existentes en la base de datos relacional. Identificar los procesos principales del negocio que generan datos relevantes para el análisis.

Determinar la tabla de hechos que contendrá las métricas principales del sistema.

Definir las tablas de dimensiones necesarias para describir el contexto de las operaciones de ventas.

Proponer una estructura de modelo estrella que facilite la consulta y el análisis de la información.

Planteamiento del Problema.

La toma de decisiones en las empresas hoy en día necesita herramientas que les permitan analizar la información de forma rápida y eficiente sin importar el alto volumen de información. Sin embargo, existen limitaciones en la implementación de las bases de datos relacionales que son las más utilizadas en las organizaciones, limitando el análisis de los datos.

Para el caso de la base de datos “Jardinería”, conformada por tablas relacionadas entre sí mediante claves primarias y foráneas. Conformada por una estructura adecuada para la integridad y consistencia de la información en operaciones diarias, resulta ineficiente para consultas analíticas complejas, como el análisis de ventas por cliente, producto, región o periodo de tiempo.

Lo anterior implica la necesidad de transformar el modelo relacional de la base de datos “Jardinería” a un modelo tipo estrella, que centralice las métricas en una tabla de hechos y organice la información descriptiva en tablas de dimensiones, generando eficiencia en los reportes y análisis estratégicos de la organización.

Análisis del Problema.

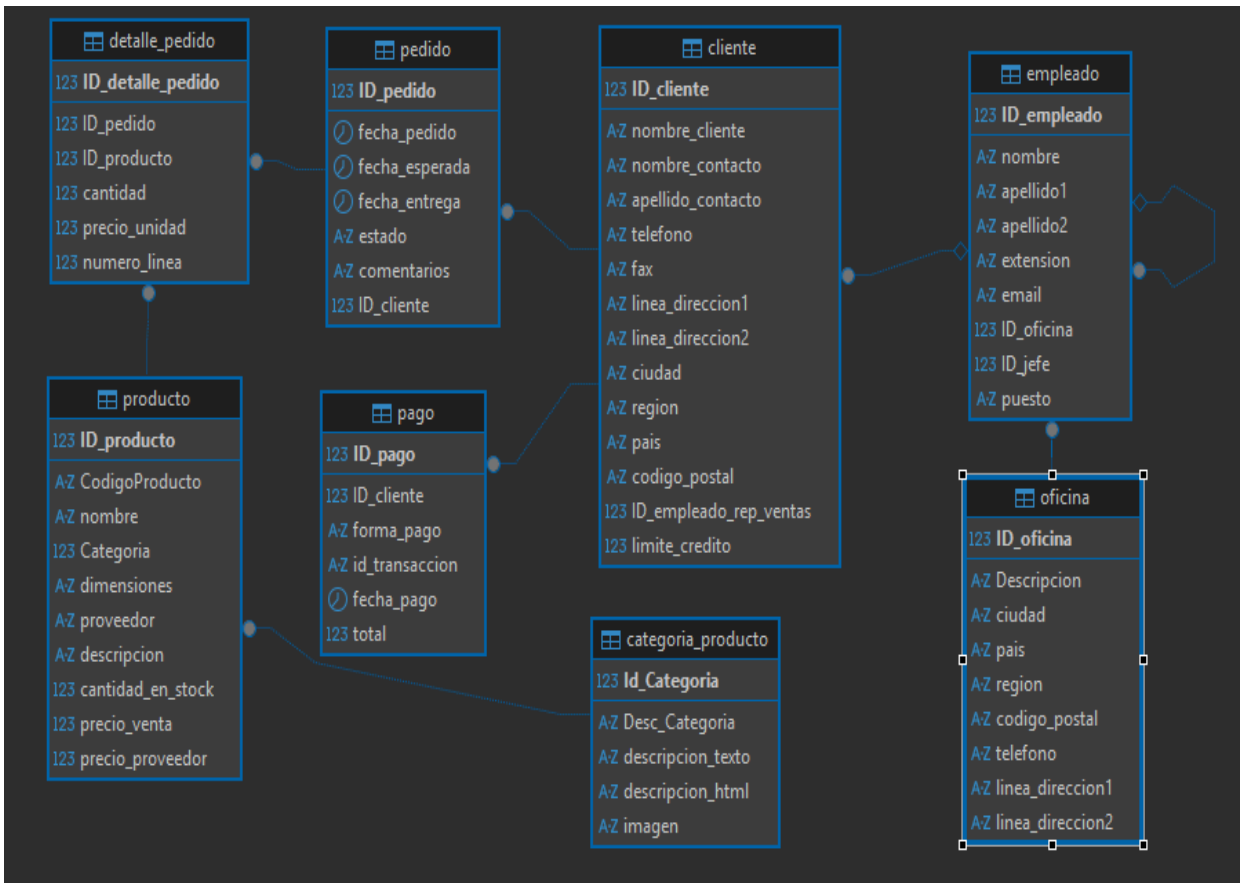
La base de datos “Jardinería” está conformada por las siguientes tablas: cliente, producto, pedido, detalle_pedido, empleado, oficina, categoría de producto y pago. En estas tablas se registran las operaciones necesarias para registrar el ciclo de ventas.

La tabla detalle_pedido se caracteriza como elemento central del negocio, la cual contiene información de cada producto vendido dentro de un pedido, incluye también la cantidad y el precio unitario. Por esta razón esta tabla se constituye en la tabla de hechos, la cual reflejará las métricas principales relacionadas con las ventas.

A esta tabla de hechos la rodean las demás tablas que se catalogan como dimensiones y que brindan contexto a las transacciones registradas, y se identifican como: dimensión cliente, la cual permite analizar ventas de acuerdo a las características de los compradores, la dimensión cliente permite analizar las características de los compradores, dimensión producto, permite evaluar el rendimiento de los productos, dimensión empleado, evidencia el rendimiento del desempeño de los vendedores, dimensión oficina, refleja la distribución geográfica de las ventas y la dimensión tiempo, permite realizar análisis por fechas, meses, trimestres o incluso años.

Al implementar el modelo en estrella a la base de datos “Jardinería”, se estructura la información de la mejor manera, reduce la complejidad de las consultas, refleja mejor rendimiento en sistemas de inteligencia de negocios y suministra indicadores claves para el desempeño de las ventas de la empresa, todo lo anterior facilita un eficiente análisis de la información.

Modelo Relacional base de datos “Jardinería”.

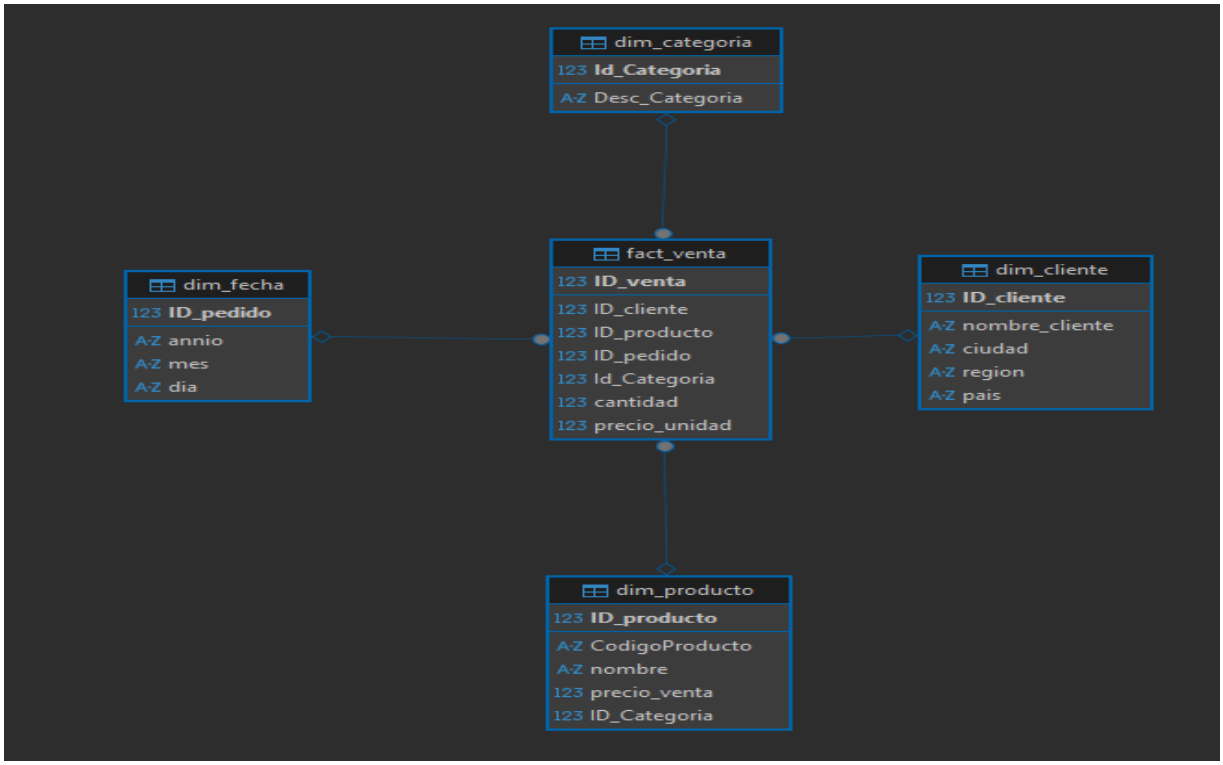


Propuesta de la solución para la base de datos “Jardinería”.

- Descripción del modelo estrella propuesto.

Se propone el siguiente modelo estrella como solución a la problemática con 4 tablas de dimensiones suficientes para dar contexto sobre las ventas y demás estadísticas que se quieran obtener del modelo

Diseño (Imagen) del modelo estrella donde se puedan observar las dimensiones, la tabla de hechos, sus campos, tipos de datos y relaciones.



Lista de dimensiones propuestas.

dim_fecha, dim_cliente, dim_producto, dim_categoria

Cada dimensión debe tener especificadas las columnas y qué tipos de datos van a almacenar.

```
CREATE TABLE dim_cliente(
ID_cliente int PRIMARY KEY,
nombre_cliente varchar(50),
ciudad varchar(50),
region varchar(50),
pais varchar(50)
);


CREATE TABLE dim_producto(
ID_producto int PRIMARY KEY,
CodigoProducto varchar(15),
nombre varchar(70),
precio_venta decimal(15,2),
ID_categoria int
);


CREATE TABLE dim_fecha(
ID_pedido int PRIMARY KEY,
annio varchar(10),
mes varchar(10),
dia varchar(10)
);

CREATE TABLE dim_categoria(
Id_Categoria int PRIMARY KEY ,
Desc_Categoria varchar(50));
```

Detalla la tabla de hechos, con sus campos y tipos de datos.

```
CREATE TABLE fact_venta(
ID_venta int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
ID_cliente int,
ID_producto int,
ID_pedido int,
Id_Categoria int,
cantidad int,
precio_unidad decimal(15,2),
FOREIGN KEY (ID_cliente) REFERENCES dim_cliente(ID_cliente),
FOREIGN KEY (ID_producto) REFERENCES dim_producto(ID_producto),
FOREIGN KEY (ID_pedido) REFERENCES dim_fecha(ID_pedido),
FOREIGN KEY (id_Categoria) REFERENCES dim_categoria(Id_Categoria));
```

Consultas solución planteamiento iniciales de ventas de la base de datos "Jardinería".

```
select dp.nombre, SUM(fv.cantidad) as cantidad, rank() over (order by SUM(fv.cantidad) desc) as rango from jardineria.fact_venta fv
inner join jardineria.dim_producto dp on fv.ID_producto = dp.ID_producto
group by dp.nombre

select dc.Desc_Categoria, sum(fv.ID_producto) as cantidad, rank() over(order by sum(fv.ID_producto) desc ) as rango
from jardineria.fact_venta fv
inner join jardineria.dim_categoria dc
on fv.Id_Categoria = dc.ID_Categoria
group by(dc.Desc_Categoria)


select df.annio, sum(fv.ID_pedido) as cantidad, rank() over (order by sum(fv.ID_pedido)desc) as rango from jardineria.fact_venta fv
inner join jardineria.dim_fecha df
on fv.ID_pedido = df.ID_pedido
group by(df.annio )
```

	nombre	SUM(fv.cantidad)	rango
1	Thymus Vulgaris	961	1
2	Thymus Citriodra (Tomillo limón)	455	2
3	Rosal bajo 1Âª -En maceta-inicio brotación	423	3
4	Chamaerops Humilis	335	4
5	Cerezo	316	5
6	Petrosilium Hortense (Peregil)	291	6
7	Trachycarpus Fortunei	279	7
8	Acer Pseudoplatanus	262	8
9	Tuja orientalis "Aurea nana"	221	9
10	Azadón	220	10
11	Brahea Armata	212	11
12	Kaki Rojo Brillante	203	12
13	Peral	151	13
14	Robinia Pseudoacacia Casque Rouge	150	14
15	Beucarnea Recurvata	150	14
16	Ajedrea	135	16
17	Limonero 30/40	131	17

	Desc_Categoria	cantidad	rango
1	Ornamentales	23.553	1
2	Frutales	9.998	2
3	Aromaticas	275	3
4	Herramientas	72	4

annio	cantidad	rango
2009	10.151	1
2008	5.931	2
2007	1.103	3
2006	389	4

Conclusiones

1. Pasar de un modelo relacional a un modelo estrella fortalece los procesos de inteligencia del negocio para la base de datos “Jardinería”, lo cual refleja información desde diferentes ángulos, como ventas por producto, por región, por cliente o periodo de tiempo. Con datos confiables y organizados se brinda una mejor toma de decisiones.

2. Durante el análisis de la base de datos relacional “Jardinería”, se identificaron entidades y relaciones principales en el ambiente de ventas. Se concluyó que la tabla detalle_pedido es considerada como la tabla de hechos, por contener métricas de la organización, como la cantidad de productos vendidos y el precio unitario, elementos indispensables para el análisis de ventas.

3. El esquema de estrella implementado en la base de datos “Jardinería” permite definir las tablas de dimensiones, como cliente, producto, empleado, oficina y tiempo, mejorando el rendimiento de los procesos de generación de reportes y análisis de datos.

Bibliografía

Antioquia, I. d. (5 de Marzo de 2026). *www.iudigital.edu.co*. Obtenido de IuDigital de Antioquia: https://www.iudigital.edu.co/

LINK con los querys usados
https://drive.google.com/file/d/1DMuOkdoE8I1aMJ9spwuPaBLmtVpX8Yei/view?usp=sharing